ZADANIE 3

Przemiana fazowa i równanie Clapeyrona w substancji ciekłokrystalicznej

Pewne grupy związków organicznych mogą tworzyć fazy ciekłokrystaliczne będące czymś pośrednim między krystaliczną fazą stałą, a izotropową fazą ciekłą (stąd też często nazywane są *mezofazami*). Mezofazy pojawiają się przy ogrzewaniu substancji powyżej jej temperatury topnienia, a dalsze ogrzewanie zawsze prowadzi do powstania zwykłej fazy ciekłej, zwanej, w kontekście faz ciekłokrystalicznych, fazą izotropową (skrót: I). Fazy ciekłokrystaliczne wykazują pewien stopień uporządkowania cząsteczek, a stosunkowo najmniej uporządkowana jest tzw. faza nematyczna (krócej: nematyk lub N) występująca na skali temperatur zawsze bezpośrednio poniżej fazy izotropowej. Ogrzewanie nematyka zawsze prowadzi do przemiany do fazy izotropowej i przemiana ta jest całkowicie odwracalna.

Przeprowadzono bardzo precyzyjne pomiary objętości molowej w funkcji temperatury, w bliskim otoczeniu przemiany fazowej od nematyka do fazy izotropowej. Badano związek o nazwie 4'-*n*-oktylo-4-cyjanodwufenyl (oznaczany jako 8CB). Otrzymane dane opisano równaniami:

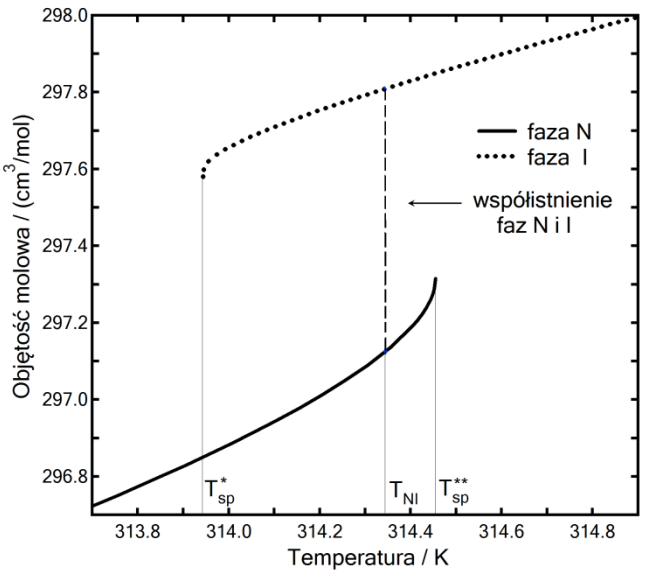
$$V_{\mathrm{I}} = A \cdot \sqrt{t} + B \cdot t + C \qquad \text{i} \qquad t_{\mathrm{I}} = \frac{T}{T^{*}_{\mathrm{sp}}} - 1 \quad \text{dla } T \geq T_{\mathrm{NI}}, \tag{1}$$

$$V_{\mathrm{N}} = A' \cdot \sqrt{t} + B' \cdot t + C' \quad \text{i} \qquad t_{\mathrm{N}} = 1 - \frac{T}{T^{**}_{\mathrm{sp}}} \quad \text{dla } T \leq T_{\mathrm{NI}}, \tag{2}$$

gdzie: *A, A', B, B', C* i *C'* są odpowiednio dobranymi stałymi,
t_{I} i t_{N} są odpowiednimi temperaturami zredukowanymi,
T^{*}_{sp} i T^{**}_{sp} są obliczonymi temperaturami spinodalnymi objaśnionymi na Rysunku 1.

Wartości stałych występujących w równaniach (1) i (2) zestawiono w Tabeli 1.

Rysunek 1. Obliczone z równań (1) i (2) krzywe zależności objętości molowej V, substancji 8CB od temperatury T, przy ciśnieniu p = 1,013 bar: linie kropkowana i ciągła oznaczają zależności $V(T)$ odpowiednio, w fazach izotropowej (I) i nematycznej (N), oraz ich ekstrapolację do odpowiednich wierzchołków parabol, których odcięte odpowiadają temperaturom spinodalnym T_{sp}^{*} i T_{sp}^{**}; pionowa linia przerywana oznacza współistnienie dwóch faz, czyli przemianę fazową w temperaturze T_{NI}. Punkty pomiarowe nie zostały zaznaczone na wykresie, ponieważ leżą dokładnie na krzywych; błąd pomiaru objętości oszacowano jako $\delta V < 0{,}001$ cm^3/mol.



Rysunek 1 jest pokazany w skali, która nie ujawnia precyzji pomiaru, ale należy pamiętać, że substancje organiczne są zawsze zanieczyszczone. Badana tutaj substancja 8CB była szczególnie starannie oczyszczona, ale mimo to równowagę dwóch faz obserwowano w przedziale temperatury ok. 20 mK (jest to wyjątkowo wąski obszar dwufazowy, potwierdzający wysoką czystość 8CB). Jednak do obliczeń konieczna jest znajomość temperatury przemiany z precyzją $\delta T = \pm 0{,}001$ K. W obliczeniach dopasowujących stałe w równaniach (1) i (2) do danych eksperymentalnych ustalono związek między temperaturami spinodalnymi T_{sp}^{*} i T_{sp}^{**}, a temperaturą przemiany fazowej T_{NI}, na podstawie którego można wyznaczyć dokładną wartość T_{NI}. Związek ten opisuje równanie:

$$\frac{T_{sp}^{**} - T_{NI}}{T_{NI} - T_{sp}^{*}} = \frac{11}{40} \qquad (3)$$

W innym eksperymencie przeprowadzonym dla tej samej substancji wyznaczono zależność temperatury przemiany T_{NI} od ciśnienia p. Zależność tę opisuje równanie:

$$T_{NI} = a + b \cdot p \qquad (4)$$

w którym: a = 314,310 K i b = 0,035 K/bar; jednostka 1 bar = 10^5 Pa = 1000 hPa.

Niestety, z powodu nieostrożności eksperymentatora wyniki eksperymentu uległy zniszczeniu, ale zachowały się parametry równań oraz wartości $V(T)$ dla dwóch zmierzonych punktów, zapisane w Tabeli 1. Na podstawie tych danych możliwe jest obliczenie temperatur spinodalnych i temperatury przemiany niezbędnych do obliczenia dokładnych zależności $V(T)$ w obu fazach.

Tabela 1. Wartości stałych w równaniach (1) i (2) oraz wartości objętości faz nematycznej i izotropowej (kolumna 6) zmierzone w podanych w kolumnie 5 temperaturach.

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
faza	A,A' (cm^3/mol)	B,B' (cm^3/mol)	C,C' (cm^3/mol)	T (K)	V_I, V_N (cm^3/mol)
izotropowa	3,562	66,481	297,598	314,595	297,898
nematyczna	-8,898	-64,950	297,315	314,055	296,915

Polecenia:

a. (*3 pkt*.) Oblicz temperaturę spinodalną T_{sp}^{*} dla krzywej $V_I(T)$ opisującej fazę izotropową.

b. (*3 pkt*.) Oblicz temperaturę spinodalną T_{sp}^{**} dla krzywej $V_N(T)$ opisującej fazę nematyczną.

c. (*1 pkt*.) Oblicz temperaturę przemiany fazowej T_{NI}.

d. (*2 pkt*.) Oblicz objętości molowe w temperaturze współistnienia T_{NI}, odpowiednio w fazach: izotropowej $V_I(T_{NI})$ i nematycznej $V_N(T_{NI})$.

e. (*5 pkt*.) Oblicz zmianę objętości ΔV, towarzyszącą przemianie N→I oraz jej wartość względną. Sprawdź jaki jest stosunek tej względnej zmiany do względnej zmiany objętości przy topnieniu lodu, wiedząc, że gęstości lodu i wody w temperaturze 0 °C wynoszą, odpowiednio: $\rho_{lód}$ = 0,9167 g/cm^3 i ρ_{woda} = 0,9998 g/cm^3. Należy pamiętać, że zawsze obliczamy zmiany w tym samym kierunku, czyli np. względem fazy występującej w niższej temperaturze.

f. (*2 pkt*.) Z zależności temperatury przemiany od ciśnienia $T_{NI}(p)$, oblicz nachylenie krzywej współistnienia faz, $p(T)$, które definiujemy jako $\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{NI}$.

g. (*4 pkt*.) Oblicz zmiany entropii ΔS i entalpii ΔH dla przemiany od fazy nematycznej do izotropowej oraz oszacuj względny błąd tak oznaczonej wielkości ΔH, wiedząc, że z dokładnych pomiarów kalorymetrycznych wynika wartość $\Delta H_{kal} = 612 \pm 5$ J/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Podstawiając do równania (1) parametry i dane dla jednego punktu w fazie izotropowej z Tabeli 1 możemy rozwiązać to równanie wyznaczając temperaturę spinodalną T^*_{sp}. Po oznaczeniu temperatury zredukowanej dla podanego punktu jako t_1 równanie przyjmuje postać:

$$3{,}562 \cdot \sqrt{t_1} + \ 66{,}481 \cdot t + \ 297{,}598 = 297{,}898.$$

Przekształcamy równanie podstawiając równocześnie $\sqrt{t_1} = x$,

$$66{,}481 \cdot x^2 + 3{,}562 \cdot x - 0{,}300 = 0$$

Rozwiązujemy równanie kwadratowe licząc kolejno:

$$\Delta = 3{,}562^2 + 4 \cdot 66{,}481 \cdot 0{,}300 = 92{,}4650$$

$$\sqrt{\Delta} = 9{,}616 \ ; \quad x = \frac{-3{,}562+9{,}616}{2 \cdot 66{,}481} = 0{,}04553$$

(drugi pierwiastek jest ujemny, więc nie ma sensu fizycznego).

Po odwróceniu podstawienia otrzymujemy:

$$t_1 = x^2 = 0{,}002073$$

Z definicji temperatury zredukowanej obliczamy T^*_{sp}, jako:

$$T^*_{\mathrm{sp}} = T/(t_1 + 1) = \frac{314{,}595\ \mathrm{K}}{1{,}002073} = 313{,}944\ \mathrm{K}$$

b. W ten sam sposób jak w poleceniu ***a.*** rozwiązujemy równanie (2) z parametrami i danymi dla jednego punktu w fazie nematycznej z Tabeli 1, wyznaczając temperaturę spinodalną T^{**}_{sp}. Po oznaczeniu temperatury zredukowanej dla podanego punktu jako t_2 równanie przyjmuje postać:

Przekształcamy równanie podstawiając równocześnie $\sqrt{t_2} = y$:

$$-64{,}950 \cdot y^2 - 8{,}898 \cdot y + 0{,}400 = 0$$

Rozwiązujemy równanie kwadratowe licząc kolejno:

$$\Delta = (-8{,}898)^2 + 4 \cdot 64{,}950 \cdot 0{,}400 = 183{,}0944\,,$$

$$\sqrt{\Delta} = 13{,}531\,; \quad y = \frac{8{,}898 - 13{,}531}{-2 \cdot 64{,}950} = 0{,}035666$$ (drugi pierwiastek jest ujemny, więc nie ma sensu fizycznego).

Po odwróceniu podstawienia otrzymujemy:

$$t_2 = y^2 = 0{,}001272\,.$$

Z definicji temperatury zredukowanej obliczamy T_{sp}^{**}, jako:

$$T_{\mathrm{sp}}^{**} = T/(1 - t_2) = \frac{314{,}055\ \mathrm{K}}{0{,}998728} = 314{,}455\ \mathrm{K}\,.$$

c. Przekształcamy odpowiednio równanie (3) i obliczamy T_{NI}:

$$T_{\mathrm{NI}} = \frac{40 \cdot T_{\mathrm{sp}}^{**} + 11 \cdot T_{\mathrm{sp}}^{*}}{51} = 314{,}345\ \mathrm{K}.$$

d. Objętość molową fazy izotropowej w temperaturze współistnienia, $V_{\mathrm{I}}(T_{\mathrm{NI}})$, obliczamy z równania (1) zaczynając od obliczenia zredukowanej przez T_{sp}^{*} temperatury przemiany, t_{I}:

$$t_{\mathrm{I}} = \frac{T_{\mathrm{NI}}}{T_{\mathrm{sp}}^{*}} - 1 = \frac{314{,}345}{313{,}944} - 1 = 0{,}001277$$

Po podstawieniu powyższej wartości t_{I} do równania (1) z odpowiednimi współczynnikami z Tabeli 1 otrzymujemy wartość: $V_{\mathrm{I}}(T_{\mathrm{NI}}) = 297{,}810\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{mol}$.

Objętość molową fazy nematycznej w temperaturze współistnienia, $V_{\mathrm{N}}(T_{\mathrm{NI}})$, obliczamy z równania (2) zaczynając od obliczenia zredukowanej przez T_{sp}^{**} temperatury przemiany, t_{N}:

$$t_{\mathrm{N}} = 1 - \frac{T_{\mathrm{NI}}}{T_{\mathrm{sp}}^{**}} = 1 - \frac{314{,}345}{314{,}455} = 0{,}000350$$

i po podstawieniu tej wartości do równania (2) z odpowiednimi współczynnikami z Tabeli 1 otrzymujemy wartość: $V_{\mathrm{N}}(T_{\mathrm{NI}}) = 297{,}126\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{mol}$.

e. Skok objętości przy przemianie fazowej N→I, $\Delta V(T_{\mathrm{NI}}) = V_{\mathrm{I}}(T_{\mathrm{NI}}) - V_{\mathrm{N}}(T_{\mathrm{NI}}) = 0{,}684\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{mol}$, a zmiana względna to $\Delta V(T_{\mathrm{NI}})/V_{\mathrm{N}}(T_{\mathrm{NI}}) = 0{,}0023$ czyli 0,23%.

W przypadku wody mamy dane gęstości wody i lodu, więc, żeby policzyć względną zmianę odwrotności gęstości (nie ma znaczenia, czy weźmiemy do obliczeń objętości 1 g substancji czy 1 mola):

$$\frac{\Delta V_{\mathrm{topn}}}{V_{lód}} = \left(\frac{1}{\rho_{\mathrm{woda}}} - \frac{1}{\rho_{\mathrm{lód}}}\right) \Big/ \frac{1}{\rho_{\mathrm{lód}}} = \frac{\rho_{\mathrm{lód}} - \rho_{\mathrm{woda}}}{\rho_{\mathrm{woda}}} = -0{,}0831,$$ czyli −8,31%.

Znak minus wynika z anomalnych własności wody, z powodu których gęstość fazy stałej jest mniejsza niż gęstość fazy ciekłej. Stosunek względnych zmian objętości przy tych dwóch

przemianach fazowych to −0,23/8,31= −0,0277, czyli co do wartości absolutnej skok gęstości lub objętości przy topnieniu lodu jest |1/(-0,0277)| ≈ 36 razy większy.

f. Zależność temperatury przemiany od ciśnienia opisana równaniem (4) jest linią prostą, a więc współczynnik, $b = \Delta T_{\mathrm{NI}}/\Delta p$, jest nachyleniem tej prostej i jest równy odwrotności nachylenia krzywej współistnienia $p(T)$, które zwykle zapisujemy jako $\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{\mathrm{NI}}$.

Zatem $\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{\mathrm{NI}} = \frac{1}{b} = 28{,}6\ \mathrm{bar/K}$.

g. Z równania Clapeyrona dla przemian fazowych:

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{\mathrm{NI}} = \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{\Delta H}{T \cdot \Delta V_{\mathrm{NI}}},$$

wyznaczamy zmianę entropii molowej przy przemianie fazowej N→I i obliczamy:

$$\Delta S = \left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{\mathrm{NI}} \cdot \Delta V = 28{,}6 \cdot \frac{10^5 \cdot \mathrm{N}}{\mathrm{m^2 \cdot K}} \cdot 0{,}684 \cdot \frac{10^{-6}\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}} = 1{,}96\ \mathrm{J/(K \cdot mol)}$$

Zmiana entalpii molowej wynosi:

$$\Delta H = T_{\mathrm{NI}} \cdot \Delta S = 616\ \mathrm{J/mol}$$

Wielkość ta różni się od wyznaczonej przez Jana Thoena [Phys. Rev. A**26**, 2886-2905 (1982)] dokładnej wartości (612 ± 5) J/mol o 4 J/mol, czyli błąd obliczonej z pomiarów objętości wartości ΔH mieści się w granicach oszacowanego błędu pomiaru kalorymetrycznego. Błąd względny wynosi 0,0065 czyli ok. 0,65%.

Punktacja:

a. Za obliczenie temperatury spinodalnej T_{sp}^{*} dla krzywej $V_{\mathrm{I}}(T)$ opisującej fazę izotropową.	3 pkt.
b. Za obliczenie temperatury spinodalnej T_{sp}^{**} dla krzywej $V_{\mathrm{N}}(T)$ opisującej fazę nematyczną.	3 pkt.
c. Za obliczenie temperatury przemiany fazowej T_{NI}.	1 pkt.
d. Za obliczenie objętości molowej w temperaturze współistnienia T_{NI}, odpowiednio w fazach: izotropowej $V_{\mathrm{I}}(T_{\mathrm{NI}})$ i nematycznej $V_{\mathrm{N}}(T_{\mathrm{NI}})$.	2×1 pkt = 2 pkt.
e. Za obliczenie zmiany objętości ΔV, towarzyszącą przemianie N→I oraz obliczenie jej wartości względnej. Za obliczenie względnej zmiany gęstości lub objętości przy topnieniu lodu. Za obliczenie stosunku względnych zmian objętości/gęstości przy przemianie N→I i przy topnieniu lodu.	2 pkt. 2 pkt. 1 pkt.
f. Za obliczenie nachylenia krzywej współistnienia faz.	2 pkt.
g. Za obliczenie zmiany entropii ΔS. Za obliczenie zmiany entalpii ΔH oraz za oszacowanie względnego błędu ΔH.	2 pkt. 2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**